

BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 7 - PPS TRONG ĐSTT

Trần Minh Trực - MSSV: 22110241

22nd November 2025

Định lý 1.

Nếu tồn tại $S_1, S_2 \in \mathbb{C}^m$ sao cho $S_1 \cap S_2 = \{\vec{0}\}$ và $S_1 + S_2 = \mathbb{C}^m$ thì tồn tại phép chiếu P sao cho $S_1 = \text{range}(P)$ và $S_2 = \text{null}(P)$.

Lời Giải: Ta có:

$$\begin{cases} S_1 + S_2 = \mathbb{C}^m \\ S_1 \cap S_2 = \{\vec{0}\} \end{cases} \Rightarrow S_1 \oplus S_2 = \mathbb{C}^m$$

Xét ánh xạ

$$\begin{aligned} P : \mathbb{C}^m &\rightarrow \mathbb{C}^m \\ \vec{x} &\mapsto P\vec{x} = \vec{x}_1 \end{aligned}$$

1. Chứng minh P là một phép chiếu của $\vec{x}$ lên $\vec{x}_1$.

Ta có $\vec{x}_1 = \vec{x}_1 + \underbrace{\vec{0}}_{\in S_2}$. Khi đó,

$$P^2\vec{x} = P(P\vec{x}) = P\vec{x}_1 = \vec{x}_1$$

Suy ra, $P^2 = P$.

Vậy, P là một phép chiếu của $\vec{x}$ lên $\vec{x}_1$.

2. Chứng minh P là ánh xạ tuyến tính.

Với mọi $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2, \vec{y} = \vec{y}_1 + \vec{y}_2, \forall \alpha \in \mathbb{R}$, ta có

$$P(\alpha.\vec{x} + \vec{y}) = \alpha.x_1 + y_1 = \alpha.P\vec{x} + P\vec{y}.$$

Suy ra, P là ánh xạ tuyến tính.

3. Chứng minh $S_1 = \text{range}(P)$

($\subseteq$) Lấy $\vec{x}_1 \in S_1$, ta có $\vec{x}_1 = \vec{x}_1 + \underbrace{\vec{0}}_{\in S_2} \Rightarrow P\vec{x}_1 = \vec{x}_1 \in \mathbb{C}^m$

Mà $\text{range}(P) = \{P\vec{u} : \vec{u} \in \mathbb{C}^m\}$, vì vậy $\vec{x}_1 \in \text{range}(P)$.

Suy ra, $S_1 \subseteq \text{range}(P)$.

($\supseteq$) Lấy $\vec{x}_1 \in \text{range}(P)$.

Mà $\vec{x}_1 = \underbrace{\vec{x}_1}_{\in S_1} + \vec{0} \in S_1$.

Suy ra, $\text{range}(P) \subseteq S_1$.

Từ ($\subseteq$) và ($\supseteq$), suy ra $S_1 = \text{range}(P)$.

4. Chứng minh $S_2 = \text{null}(P)$.

($\subseteq$) Lấy $\vec{x}_2 \in S_2$, ta có $\vec{x}_2 = \vec{x}_2 + \vec{0}$. Theo định nghĩa, ta có

$$P\vec{x}_2 = \vec{0}$$

Suy ra, $\vec{x}_2 \in \text{null}(P) \Rightarrow S_2 \subseteq \text{null}(P)$.

($\supseteq$) Lấy $\vec{x}_2 \in \text{null}(P)$, ta có: $P\vec{x}_2 = \vec{0}$.

Mà $P\vec{x}_1 = \vec{x}_1 \Rightarrow \vec{x}_1 = \vec{0}$. Nên

$$\vec{x} = \vec{0} + \vec{x}_2 = \vec{x}_2$$

Suy ra, $P\vec{x}_2 = P\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \text{null}(P) \subseteq S_2$

Từ ($\subseteq$) và ($\supseteq$), suy ra $S_2 = \text{null}(P)$.

Vậy, ta có điều phải chứng minh. □

Định lý 6.1.

Một phép chiếu P được gọi là trực giao nếu và chỉ nếu $P = P^*$.

Lời Giải: Từ định lý 1, ta đã chứng minh $S_1 = \text{range}(P)$ và $S_2 = \text{null}(P)$ sao cho $S_1 \oplus S_2 = \mathbb{C}^m$.

($\Rightarrow$) Ta có P là một phép chiếu trực giao nên suy ra $S_1 \perp S_2$.

Lấy $\vec{x}_1, \vec{y}_1 \in S_1$ và $\vec{x}_2, \vec{y}_2 \in S_2$ thỏa $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2, \vec{y} = \vec{y}_1 + \vec{y}_2$. Khi đó

$$\begin{aligned} (P\vec{x})^* \vec{y} &= (P\vec{x})^* (\vec{y}_1 + \vec{y}_2) = (P\vec{x})^* \underbrace{\vec{y}_1}_{=P\vec{y}} + \underbrace{(P\vec{x})^* \vec{y}_2}_{=0} = (P\vec{x})^* (P\vec{y}) \\ \vec{x}^* (P\vec{y}) &= (\vec{x}_1 + \vec{x}_2)^* (P\vec{y}) = \underbrace{(\vec{x}_1)^*}_{=P\vec{x}} (P\vec{y}) + \underbrace{(\vec{x}_2)^* (P\vec{y})}_{=0} = (P\vec{x})^* (P\vec{y}) \end{aligned}$$

Suy ra, $(P\vec{x})^* \vec{y} = \vec{x}^* (P\vec{y}) = \vec{0} \Leftrightarrow P^* (\vec{x}^* \vec{y}) = P(\vec{x}^* \vec{y}) = \vec{0} \Leftrightarrow (P^* - P)x^* y = \vec{0} \Rightarrow P^* = P$.

($\Leftarrow$) Ta cần chứng minh $S_1 \perp S_2$.

Lấy $\vec{x}_1 \in S_1, \vec{x}_2 \in S_2 \Rightarrow P\vec{x}_1 = \vec{x}_1, \vec{x}_2 - P\vec{x}_2 = (I - P)\vec{x}_2 = \vec{x}_2$. Khi đó, ta có

$$\begin{aligned} \vec{x}_1^* \vec{x}_2 &= (P\vec{x}_1)^* \vec{x}_2 = \vec{x}_1^* P^* \vec{x}_2 = \vec{x}_1^* P(1 - P)\vec{x}_2 \\ &= \underbrace{\vec{x}_1^* (P - P^2)}_{=0} \vec{x}_2 = 0 \end{aligned}$$

Suy ra, $\vec{x}_1 \perp \vec{x}_2 \Rightarrow S_1 \perp S_2$ với $x_1 \in S_1, x_2 \in S_2 \Rightarrow P$ là một phép chiếu trực giao.

Từ $(\Rightarrow)$ và $(\Leftarrow)$, suy ra: ta có điều phải chứng minh. □

Bài Tập 6.1.

Nếu P là một phép chiếu vuông góc, thì $I - 2P$ là unitary. Chứng minh điều này bằng phương pháp đại số, và đưa ra một diễn giải bằng phương pháp hình học.

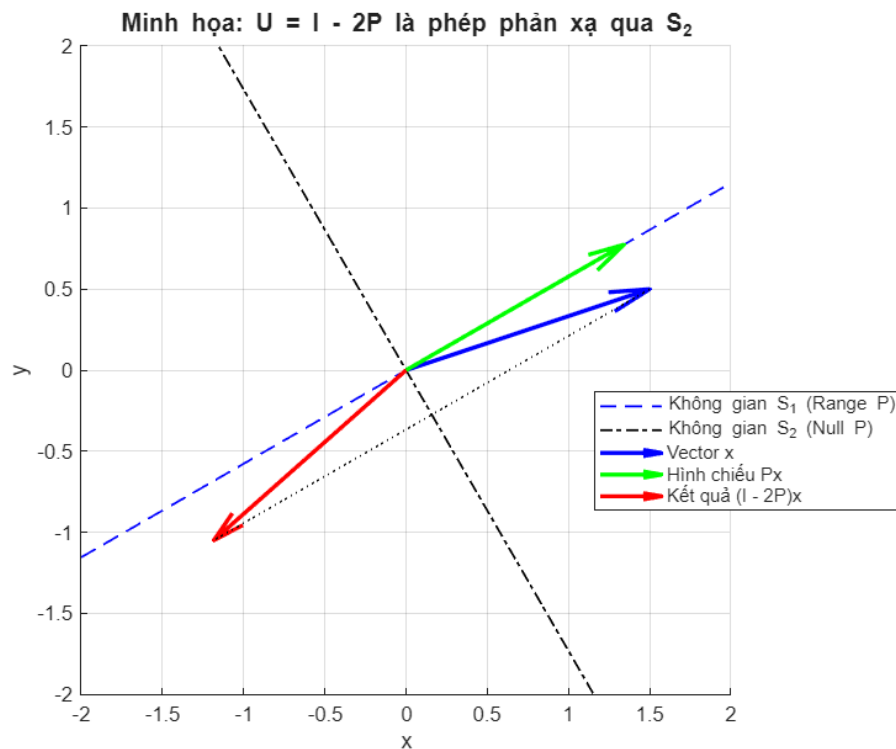
Lời Giải:

1. Phương pháp đại số.

$$\begin{aligned}
 (I - 2P)^*(I - 2P) &= (\underbrace{I^*}_{=I} - 2P^*)(I - 2P) \\
 &= (I - 2\underbrace{P^*}_{=P})(I - 2P) \\
 &\stackrel{\text{định lý 6.1}}{=} (I - 2P)^2 = \underbrace{I^2}_{=I} - 4P + 4\underbrace{P^2}_{=P} \\
 &\stackrel{\text{định lý 6.1}}{=} I - 4P + 4P = I
 \end{aligned}$$

Vậy, $I - 2P$ là unitary.

2. Phương pháp hình học



Từ định lý 1, ta có $S_1 = \text{range}(P)$, $S_2 = \text{null}(P)$. Lấy $\vec{x}_1 \in S_1$, $\vec{x}_2 \in S_2$, ta có $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$. Khi đó, $P\vec{x} = \vec{x}_1$.

Ta có $I - 2P$ là phép phản xạ. Khi đó,

$$(I - 2P)\vec{x} = \vec{x} - 2P\vec{x} = \vec{x} - \vec{x}_1 - \vec{x}_1 = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$$

Nên, $\begin{cases} \vec{x}_1 \in S_1 \text{ bị đổi dấu thành vectơ đối } -\vec{x}_1 \\ \vec{x}_2 \perp S_1 (\vec{x}_2 \in S_2) \text{ được giữ nguyên.} \end{cases}.$

Suy ra, $I - 2P$ được thực hiện qua phép phản xạ của $\vec{x}$ qua S_2 .

□